



## Manuale Utente e Documentazione Tecnica

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetto:</b>           | Project Work – SayHi!                                                 |
| <b>Sviluppatori:</b>       | Mattia Mungari<br>Gaetano Grisi<br>Vincenzo Ruggiero<br>Samuele Serpa |
| <b>Istituto:</b>           | Polo Tecnologico "Donegani-Ciliberto", Crotone                        |
| <b>Versione Documento:</b> | 1.0                                                                   |
| <b>Data di redazione:</b>  | 9 Maggio 2026                                                         |

# Indice

1. Introduzione

---

2. Requisiti di Sistema

---

3. Architettura e Struttura dei File

---

4. Installazione e Configurazione

---

5. Descrizione delle Funzionalità

---

6. Esempi Pratici di Utilizzo (Step-by-step)

---

7. Gestione degli Errori e Risoluzione dei Problemi

---

8. Sicurezza, Backup e Ripristino

---

Contatti

---

## 1. Introduzione

Il presente documento costituisce il manuale d'uso ufficiale per **Artemis-AI**, un'applicazione web sviluppata nell'ambito del Project Work "SayHi!" promosso da Zucchetti Academy. Artemis-AI è un assistente virtuale (chatbot) basato su intelligenza artificiale, progettato per rispondere alle domande degli utenti in lingua italiana in modo chiaro, conciso e professionale.

L'interfaccia si presenta come una chat intuitiva, accessibile via browser, ed è alimentata tramite integrazione API (*Application Programming Interface*) con il modello AI **Google Gemini**.

## 2. Requisiti di Sistema

Trattandosi di un'applicazione basata su tecnologie Web standard (HTML, CSS, JavaScript) che esegue chiamate asincrone a un servizio esterno, i requisiti per il suo funzionamento sono minimi:

- **Browser Web supportati:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari (versioni aggiornate con pieno supporto a ES6 e all'API fetch).
- **Connessione di Rete:** è strettamente necessaria una connessione Internet attiva per permettere la comunicazione tra l'applicativo e i server Google Gemini.
- **Ambiente di Esecuzione (per validazione docenti):** come indicato dalle linee guida Zucchetti, l'applicativo non necessita di un server backend proprietario. Per l'esecuzione in ambiente locale è raccomandato l'uso dell'IDE **Visual Studio Code** con l'estensione **Live Server**.

## 3. Architettura e Struttura dei File

Il progetto è stato organizzato e strutturato nel rispetto delle specifiche della documentazione Zucchetti, mantenendo **index.html** come unico punto di accesso.

| File / Cartella    | Percorso Relativo | Descrizione e Ruolo                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto di accesso   | index.html        | Pagina principale dell'applicazione. Contiene la struttura della chat, l'header e l'area di input.                                                                                                                                          |
| Logica Applicativa | scripts/index.js  | Contiene il core logic dell'applicazione. Gestisce l'interazione con il DOM (click sul pulsante), la decodifica della chiave API e la comunicazione HTTP (metodo POST) con l'API Google Gemini. Configura inoltre il System Prompt dell'IA. |

|                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stile Grafico</b>  | styles/style.css   | File per la formattazione visiva. Definisce il layout flexbox, i colori (inclusi i messaggi differenziati per utente e bot) e gli effetti di transizione. |
| <b>Asset Grafici</b>  | assets/logo.png    | Immagine contenente il logo di Artemis-AI, utilizzato nell'header dell'interfaccia.                                                                       |
| <b>Documentazione</b> | analisi.pdf        | Documento di analisi iniziale che motiva le scelte progettuali (es. passaggio a Google Gemini).                                                           |
| <b>Manuale Utente</b> | manuale_utente.pdf | Il presente documento.                                                                                                                                    |

## 4. Installazione e Configurazione

L'installazione del software è di tipo *stand-alone front-end*.

### Procedura di Installazione

1. Estrarre il contenuto dell'archivio **.zip** fornito in consegna all'interno di una cartella di lavoro sul proprio computer.
2. Assicurarsi che la struttura delle directory descritta nella Sezione 3 sia integra.

### Procedura di Configurazione e apertura chat

#### Metodo 1:

1. Aprire l'intera cartella estratta in Esplora File o Finder
2. Fare clic con il tasto destro sul file **index.html**
3. Selezionare l'opzione "Apri con"
4. Selezionare nell'elenco il browser preferito (es. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari...)
5. Si aprirà una finestra nel browser scelto mostrando l'interfaccia operativa di Artemis-AI.

#### Metodo 2:

1. Aprire l'intera cartella estratta in **Visual Studio Code**.
2. Fare clic con il tasto destro sul file **index.html**.
3. Selezionare l'opzione **"Open with Live Server"**.
4. Il browser predefinito si aprirà automaticamente (solitamente all'indirizzo `http://127.0.0.1:5500/index.html`) mostrando l'interfaccia operativa di Artemis-AI.

## 5. Descrizione delle Funzionalità

### Funzionalità Principali

- **Chat Interattiva:** l'utente può digitare messaggi di testo nell'apposito campo inferiore. Facendo clic sul pulsante di invio (icona ad aeroplanino), il testo viene visualizzato come "fumetto" blu a destra.
- **Integrazione Intelligenza Artificiale:** il sistema interroga il modello **Gemini 3.1 Flash Lite** (configurato in `scripts/index.js`) passando la domanda dell'utente e il contesto base (*System Prompt*). *Nota di sviluppo: il documento di analisi citava le versioni 1.5/2.0, tuttavia l'implementazione a codice punta all'endpoint 3.1-flash-lite, garantendo risposte rapide e precise.*
- **Indicatore di Elaborazione:** durante l'attesa della risposta dall'API, l'interfaccia mostra il messaggio temporaneo "Artemis sta pensando..." sulla sinistra.

### Funzionalità Secondarie

- **Prevenzione Input Vuoti:** l'invio di messaggi privi di testo (o composti solo da spazi) è inibito via codice per evitare chiamate API inutili.
- **Auto-Scroll:** alla ricezione o all'invio di un nuovo messaggio, la finestra di chat scorre automaticamente verso il basso per mostrare sempre il contenuto più recente.

## 6. Esempi Pratici di Utilizzo (Step-by-step)

Di seguito vengono illustrati due scenari tipici per l'utilizzo dell'applicativo.

### Esempio 1 — Conversazione di Base

1. Aprire Artemis-AI tramite browser. Verrà visualizzato il messaggio di benvenuto predefinito.
2. Fare clic sul campo di testo in basso recante la dicitura *"Chiedi qualsiasi cosa..."*.
3. Digitare il testo: **Ciao, chi sei?**
4. Cliccare sul pulsante blu con l'icona dell'aeroplano per inviare la richiesta.
5. Il sistema mostrerà il messaggio *"Artemis sta pensando..."*.
6. Dopo pochi istanti, Artemis-AI risponderà spiegando la sua natura di assistente virtuale creato dagli studenti del Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto.

### Esempio 2 — Richiesta di Informazioni Specifiche

1. Nel campo di input in basso, digitare la domanda: **Quali materie si studiano all'indirizzo informatico?**
2. Inviare il messaggio cliccando l'apposito bottone.
3. Attendere l'elaborazione del modello AI.
4. L'assistente formulerà una risposta breve, chiara ed esclusivamente in lingua italiana, formattata (come da istruzioni di sistema) eventualmente con elenchi puntati, per facilitare la lettura.

## 7. Gestione degli Errori e Risoluzione dei Problemi

Il software è stato progettato per gestire in modo controllato gli imprevisti di utilizzo:

| Problema                                                                  | Causa                                                                                                         | Soluzione                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliccando sul pulsante di invio non succede nulla.                        | Il campo di testo è vuoto o contiene solo spazi. Il sistema ignora volontariamente l'input (trim validation). | Inserire un testo valido prima di premere il pulsante di invio.                                                                                                            |
| Compare il messaggio "Qualcosa è andato storto!" al posto della risposta. | Errore di rete o problema di connessione con le API di Google Gemini.                                         | Verificare la connessione Internet del dispositivo. Se il problema persiste, la quota di chiamate gratuite alle API Google potrebbe essere stata esaurita temporaneamente. |

## 8. Sicurezza, Backup e Ripristino

### Sicurezza

L'applicazione non gestisce dati sensibili degli utenti né credenziali di accesso. Non vi sono database associati.

### Backup e Ripristino

Poiché l'app non salva la cronologia delle chat su database persistenti, un riavvio della pagina ripristina la conversazione allo stato iniziale. Il backup del sistema corrisponde semplicemente alla conservazione sicura del pacchetto **.zip** consegnato per il Project Work.

## Contatti e Risoluzione Problemi

In caso di malfunzionamenti grafici o errori di caricamento durante l'avvio del file index.html, puoi richiedere supporto tecnico al nostro team.

Descrivi brevemente il problema e, se possibile, allega uno screenshot dell'errore.

Indirizzo e-mail: [artemis-ai1@outlook.com](mailto:artemis-ai1@outlook.com)